رنگ‌آمیزی اتاق‌ها

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

شما بعنوان مدیر بیمارستانی قصد دارید تمامی اتاق‌های یک طبقه از بیمارستان را رنگ کنید. از طرفی چون در این اتاق‌ها بیمارانی قرار دارند، جابجایی بیماران برای کل مدت زمان رنگ کردن تمامی اتاق‌ها بسیار هزینه بر است. برای همین بصورت زیر می‌توانید عمل کنید:

- اتاق‌هایی که میخواهید رنگ کنید را به دو قسمت برابر تقسیم کنید و اتاق‌های هرقسمت را جداگانه رنگ کنید.
- تمام اتاق ها را رنگ کنید. هزینه این رنگ کردن بدین صورت است که اگر در هیچ یک از اتاق های قسمت فعلی بیماری وجود نداشته باشد هزینه رنگ‌آمیزی تمامی اتاق ها X است. در غیر اینصورت هزینه آن $Y \cdot n \cdot k$ است که Y مقداری ثابت و از پیش تعیین شده، n تعداد اتاق‌های قسمت و k تعداد بیماران در اتاق‌های این قسمت‌ها است.

حداقل هزینه‌ای که باید پرداخت کنید تا تمامی اتاق‌ها را رنگ کنید را بدست بیاورید.

ورودی

در خط اول ورودی به ترتیب n، k، X و Y است که 2^n تعداد کل اتاق‌های طبقه، k تعداد بیماران موجود ساکن در طبقه و X و Y ثابت‌هاییست که پیش‌تر دیدیم. در خط دوم ورودی k عدد به شما داده می‌شود که مشخص می‌کند هر بیمار در کدام اتاق است (یک اتاق ممکن است بیش از یک بیمار داشته باشد و اتاق‌ها از یک شماره‌گذاری شده‌اند).

$$1 \leq n \leq 30 \ , \ 1 \leq k \leq 10^5 \ , \ 1 \leq X, Y \leq 10^4$$

خروجی

خروجی برنامه شما تنها یک عدد است که کمترین هزینه ممکن برای رنگ‌آمیزی کل طبقه است.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
2 1 2 2
2
```

خروجی نمونه ۱

```
6
```

در این مثال می‌توان به روشهای زیر اتاق‌ها را رنگ کرد:

- تمامی اتاق ها را یکجا رنگ کنیم که هزینه آن $2 \cdot 4 \cdot 1 = 8$ است.
- طبقه را دو نیمه کنیم و هر نیمه را یکجا رنگ کنیم که هزینه آن $2 \cdot 2 \cdot 1 + 2 = 6$ است.
- نیمه اول را یکجا و نیمه دوم را مجدد به دو نیمه تقسیم کرده و رنگ کنیم که هزینه آن $2 \cdot 2 \cdot 1 + 2 + 2 = 8$ است.
- نیمه اول را به دو نیمه تقسیم و نیمه دوم را یکجا رنگ کنیم که هزینه آن $2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 = 6$ است.
- هر ۴ اتاق را جداگانه رنگ کنیم که هزینه آن $2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 + 2 = 8$ است.